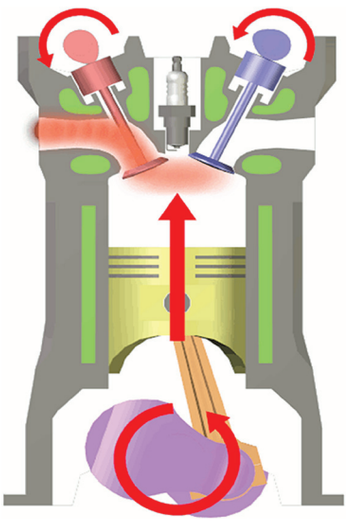
இந்த சமயத்தில் இரண்டு திறப்பான்களும் மூடிய நிலையில் இருக்கும். பிஸ்டன் கீழ்நோக்கி வருவதால் இணைப்புத் தண்டின் உதவியால் வளைவச்சுத் தண்டு சுழன்று இயக்க ஆற்றலைக் கொடுக்கிறது. இந்த செயல்பாட்டின் போது அழுத்தமும், வெப்பமும், குறைந்து கொண்டே இருக்கும். இவ்வீச்சின் முடிவில் வெளியேற்றும் வீச்சு ஆரம்பமாகும்.

ஈ) **வெளியேற்றும் வீச்சு** (*Exhaust Stroke*)



படம் 5.4(ஈ) வெளியேற்றும் வீச்சு

திறன் வீச்சின் முடிவில் வெளியேற்றும் வீச்சு ஆரம்பமாகும். இவ்வீச்சின் போது உள்ளிழுக்கும் திறப்பான் மூடிய நிலையிலும், வெளியேற்றும் திறப்பான் திறந்த நிலையிலும் இருக்கும், பிஸ்டன் கீழ்நிலையிலிருந்து மேல்நிலை நோக்கி நகரும். இதன் காரணமாக எரிந்த காற்று கலவையானது வெளியேற்றும் திறப்பான் வழியாக வெளியற்றப்படுகிறது. இவ்வீச்சில் எரிந்த கலவை வெளியேற்றப்படுவதால், இதற்கு வெளியேற்றும் வீச்சு என்று பெயர். வெளியேற்றும் வீச்சின் முடிவில் மீண்டும் உள்ளிழுக்கும் வீச்சு ஆரம்பமாகிறது.

ஸ்கேவன்ஜிங் (*Scavenging*)

வெளியேற்றும் வீச்சின் முடிவிலும் உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் துவக்கத்திலும், உள்ளிழுக்கும் திறப்பானும் வெளியேற்றும் திறப்பானும் திறந்த நிலையில் இருக்கும் போது புதிய காற்று கலவையானது சிலிண்டருக்குள் நுழைந்து எரிந்த காற்று கலவையை வெளியேற்றும் நிகழ்ச்சியே ஸ்கேவன்ஜிங் எனப்படும்.

திறப்பான் ஓவர்லேப் (*Valve Over Lap*)

வெளியேற்றும் வீச்சின் முடிவிலும் உள்ளிழுக்கும் வீச்சின் துவக்கத்திலும் ஒரு சில வினாடிகள் உள்ளிழுக்கும் திறப்பானும் வெளியேற்றும் திறப்பானும் திறந்த நிலையில் இருக்கும் இந்த நேரத்திற்கு திறப்பான் ஓவர் லேப் என்று பெயர்.

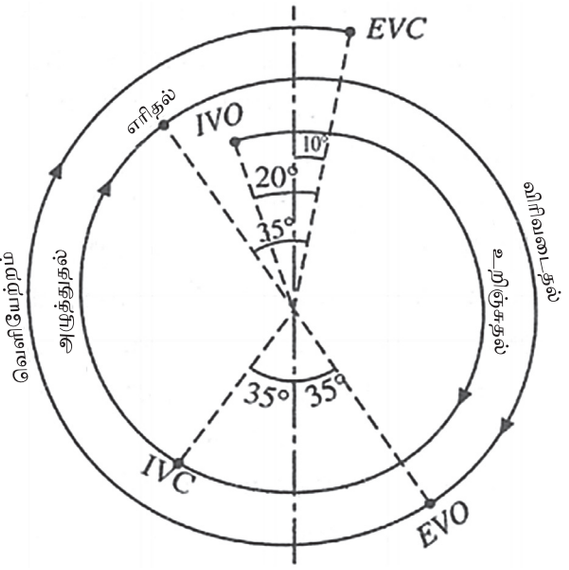
நிறைகள்

- எரிபொருள் செலவு குறைவு.
- உயவு எண்ணெய் செலவு குறைவு.
- அனைத்து ரக வாகனங்களிலும் பயன் படுத்தலாம்.
- வெப்ப வினைத்திறன் (*Thermal Efficiency*) அதிகம்.
- கன அளவு வினைத்திறன் (*Volumetric Efficiency*) அதிகம்.
- தேய்மானம் குறைவு.

குறைகள்

- இயங்கும் பாகங்கள் அதிகம்.
- எந்திர வினைத்திறன் (*Mechanical Efficiency*) குறைவு.
- பராமரிப்பு செலவு அதிகம்.
- கடினமான வடிவமைப்பு.
- அதிக இடம் தேவை.

நான்கு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜினின் திறப்பான் நேரம் அமைத்தல்



படம் 5.4(உ) **நான்கு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜினின் திறப்பான் நேரம் அமைத்தல் வரைபடம்**

ஒரு நான்கு வீச்சு பெட்ரோல் என்ஜினில் ஆற்றல் தோற்றுவிப்பதற்காக நடக்கும் நிகழ்ச்சிகள் வளைவச்சுத் தண்டின் இரண்டு சுற்றுகளில் முடிவடைகிறது. வளைவச்சுத் தண்டின் சுழற்சியை '0' மையத்திலிருந்து வளைவச்சுத் தண்டின் சுழல் கோணம் மாறுவதை அடிப்படையாக கொண்டு வரையப்பட்ட வளையங்களில் என்ஜினின் செயல்பாடுகள் நடைபெறுவதை கோணங்கள் அடிப்படையில் வரையப்படுவதே திறப்பானின் நேர வரைபடம் எனப்படும்.

AM_Tamil_Chp05.indd 94 12/11/2019 11:05:35 AM